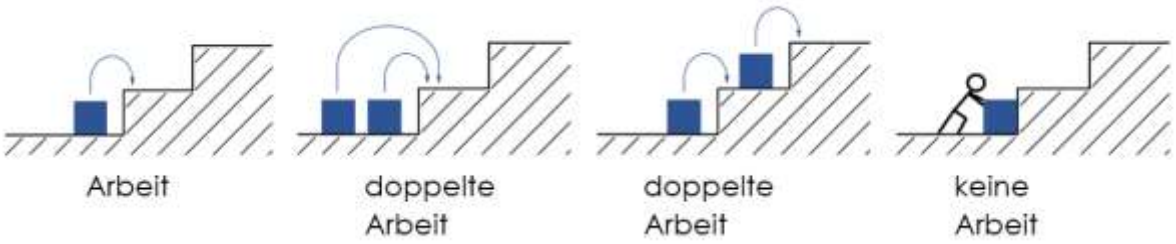
6. Arbeit – Work W [Joule, J]

Buch Seite 99ff, Böge 526-542 (Arbeit mit Leistung und Wirkungsgrad)
(sehr wichtige Größe)



Wird eine Kraft aufgewandt, ohne dass sich etwas bewegt, wird physikalisch keine Arbeit verrichtet. Wird aber eine Kraft entlang eines Weges Δs verrichtet, so ergibt sich die Arbeit zu

Symbol: W

Art: Skalar

Definition: $\mathbf{Arbeit} = \mathbf{W} = \mathbf{Kraft} \cdot \mathbf{Weg} = \mathbf{W = F \cdot \Delta s}$ wenn die Kraft in Wegrichtung wirkt oder wenn der Weg in Kraftrichtung zeigt!!!

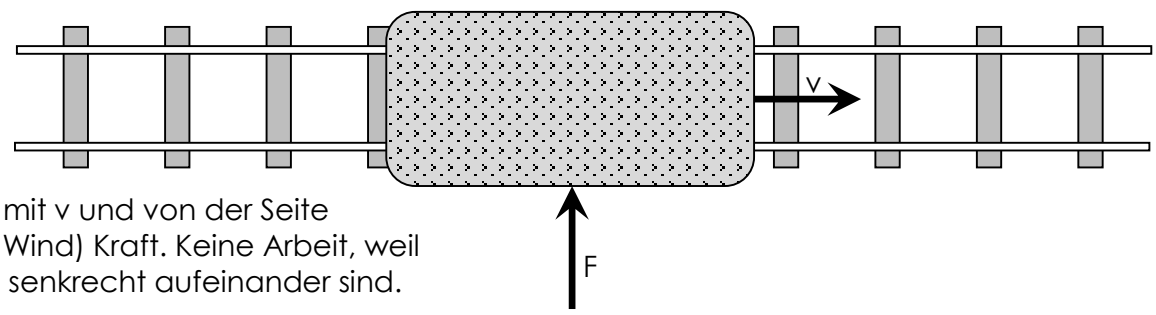
Einheit: $[W = F \cdot s] = N \cdot m = Joule = J =$ Newton_mal_Meter

Achtung

Die Arbeit und das Drehmoment haben die gleiche Einheit $N \cdot m$. Der Unterschied ist, dass beim Drehmoment der Hebelarm s[m] senkrecht auf die Kraft steht. Bei der Arbeit zeigt aber die Kraft in Wegrichtung Δs[m].
Die Einheit der Arbeit ist das Joule oder Newton-mal-Meter (ausgeschrieben!), die Einheit des Drehmomentes ist Newtonmeter.
Newton_mal_Meter ≠ nicht Newtonmeter = Nm, diese Einheit ist für das
$\mathbf{Drehmoment} = \vec{M} = \vec{F} \times \vec{s}$ ein Vektor der sowohl senkrecht auf F als auch auf s steht, reserviert.
Deshalb dürfen Joule auch nicht für das Drehmoment verwendet werden!

Lehrbeispiele:
Das Tragen eines Koffers im ebenen Gelände ist keine Arbeit, weil die Kraft nicht in Wegrichtung zeigt. Hat man einen Koffer zum Bahnhof getragen, kommt er von dort nie mehr von selbst zurück.

Trägt man einen Koffer in den vierten Stock, kann er sehr wohl von selbst zurückkommen. Man muss ihn nur außerhalb des Fensters abstellen. Beim Tragen in den vierten Stock wurde Arbeit gegen die Erdanziehungskraft verrichtet.

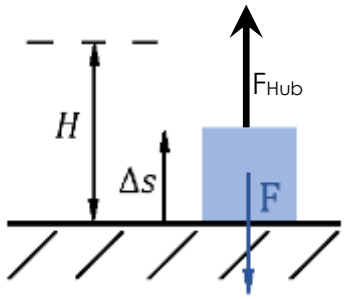


Achtung:
Waggon fährt mit v und von der Seite wirkt eine (z.B. Wind) Kraft. Keine Arbeit, weil Weg und Kraft senkrecht aufeinander sind.

Hubarbeit
Buch Seite 100

Um eine Körper der Masse m zu heben, muss Hubarbeit entlang des Weges (= Δs) verrichtet werden.

$F_G = m \cdot (-g)$



$F_{Hub} = -F_G = m \cdot g$

Hubarbeit $= F_{Hub} \cdot \Delta s = -F_G \cdot \Delta s = m \cdot g \cdot \Delta s$

Hubarbeit auf die Höhe H: $W_{Hub}^{auf\ H} = m \cdot g \cdot H$

Hubarbeit: $W_{Hub} = m \cdot g \cdot \Delta s = m \cdot g \cdot h$

Die Hubarbeit um eine Masse m auf die Höhe h (Δs = h)zu heben beträgt:

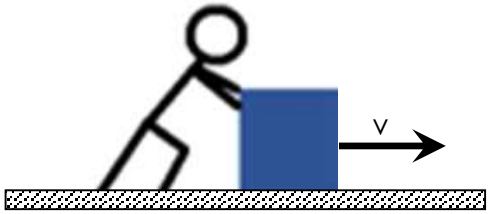
$$\mathbf{W_{Hub} = m \cdot g \cdot h}$$

Beschleunigungsarbeit
Buch Seite 101

Um einen Körper der Masse m auf eine Geschwindigkeit v zu beschleunigen, benötigt man die Kraft F = m · a. Wenn der Körper anfangs ruht, benötigt man außerdem die Strecke Δs bis er die Geschwindigkeit v erreicht hat. (zeitfreie Gleichung)

$\Delta s = \frac{v^2}{2a}$

Somit ergibt sich die Beschleunigungsarbeit zu:



$W = F \cdot \Delta s = (m \cdot a) \cdot \frac{v^2}{2a} = m \frac{a \cdot v^2}{2 \cdot a} = m \frac{v^2}{2}$

$W_{Beschleunigung} = m \frac{v^2}{2}$

Alternative Herleitung ohne zeitfreie Gleichung und mit v_0 → v:
Siehe auch: https://www.youtube.com/watch?v=ykhmy6e1KyY

$$W_{Beschleunigung} = F \cdot \Delta s = (m \cdot a) \cdot \left(\frac{a}{2}t^2 + v_0 \cdot t\right) \; mit\; a \cdot t = \Delta v$$

$$= m \cdot \left(\frac{1}{2}\Delta v^2 + \Delta v \cdot v_0\right) \; mit\; \Delta v = v - v_0$$

$$= \frac{m}{2} \cdot [(v - v_0)^2 + 2 \cdot (v - v_0) \cdot v_0] = \frac{m}{2} \cdot [v^2 - 2 \cdot v_0 v + v_0^2 + 2 \cdot v_0 v - 2v_0^2] \Longrightarrow$$

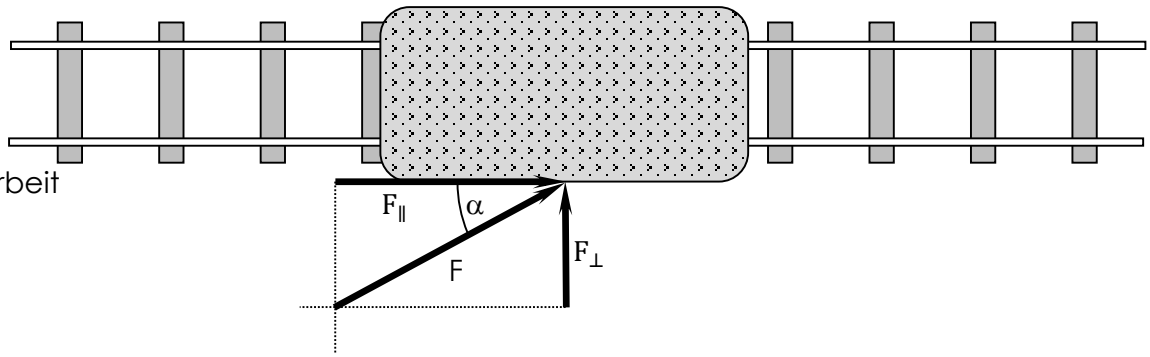
$$W_{Beschleunigung} = \frac{m}{2} \cdot [v^2 - v_0^2]$$

Die Beschleunigungsarbeit um eine Masse m auf die Geschwindigkeit v zu beschleunigen beträgt:

$$\mathbf{W_{Beschleunigung} = m \frac{v^2}{2}}$$

Wie verhält sich die Arbeit, wenn die Kraft F nicht in Wegrichtung wirkt?

Man zerlegt die Kraft in eine Komponente parallel zum Weg und eine im rechten Winkel zum Weg.



$F_\perp$ leistet keine Arbeit
$F_\parallel$ leistet Arbeit
und zwar

$F_\parallel = F \cdot cos\,\alpha$

$$\mathbf{W = F_\parallel \cdot \Delta s = F \cdot \cos \alpha \cdot \Delta s}$$

$F \cdot \cos\alpha$:= Kraft in Wegrichtung
$\cos\alpha \cdot \Delta s$:= Weg in Kraftrichtung
(z.B. Stiegenhaus bei Hubarbeit)

Reibarbeit Widerstandsarbeit

Buch Seite 102

Um einen Körper gegen Widerstand (z.B. Reibung, Luftwiderstand etc.) zu bewegen muss Arbeit aufgewandt werden. Dabei sei die Kraft F_W die Kraft welche zur Überwindung des Widerstandes in Wegrichtung notwendig ist.

Dann ergibt sich die Widerstandsarbeit zu:

$$\mathbf{W_W = F_W \cdot \Delta s}$$

$=$ im Fall von Coulombscher Reibung $\Rightarrow$

$$\mathbf{W_R = F_R \cdot \Delta s = \mu \cdot F_N \cdot \Delta s}$$

Diese Widerstandsarbeit / Reibarbeit wird in Wärme umgewandelt. Deshalb spricht man bei Reibung auch von Dissipation bzw. dissipativen Kräften (dissipiert = zerstreut/verteilt).

Federarbeit

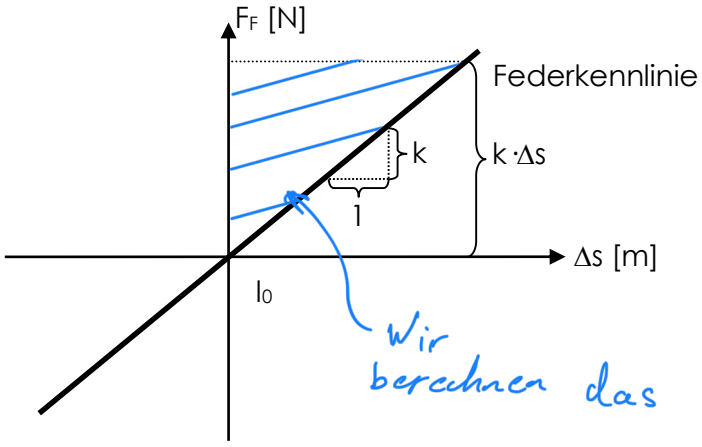
Um eine Feder zu spannen, muss Verformungsarbeit aufgewandt werden. Dabei steigt die Kraft F_F welche zur Längenänderung erforderlich ist mit zunehmender Verformung an.
Bei linearer Abhängigkeit der Federkraft (vergleiche Federkennlinie) ergibt sich die Federarbeit zu:

$$W_F = F_F(\Delta s) \cdot \Delta s = (\overbrace{k \cdot \Delta s}^{F_F(\Delta s)}) \cdot \Delta s \cdot \frac{1}{2} =$$

↖ F_F *hängt linear von* Δs ab

$$\mathbf{W_F = \frac{1}{2} k \cdot \Delta s^2}$$

Das $\frac{1}{2}$ in der Formel resultiert daraus, dass man von der Fläche ($= (k \cdot \Delta s) \cdot \Delta s$), die Hälfte nehmen muss, bzw. daraus, dass die Kraft von 0 auf den Maximalwert $k \cdot \Delta s$ ansteigt.



Feder wird
gezogen gedrückt

Diese Arbeit ist dann in der gespannten Feder gespeichert. Solange die Feder gespannt ist, ist sie in der Lage, Kraft längs des Weges aufzubringen d.h. Arbeit zu verrichten. Mit Feder ist nicht nur eine Spiralfeder gemeint, sondern genau genommen jedes sich elastisch verformende Bauteil.

Beispiele:

##...ist die jeweilige Katalognummer

Bis Do

6.1. Ein Koffer mit 20kg muss in den 5. Stock eines Hotels gebracht werden. Ein Stockwerk hat eine Höhe von 3m.
a. Wie groß ist die erforderliche Hubarbeit?
b. Wie groß wäre die Hubarbeit, wenn das Hotel auf dem Mond stünde?
Mondbeschleunigung = 1,6 m/s²

6.2. Eine Palette Ziegel mit einer Masse von 2 Tonnen wird von einem Kran angehoben.
a. Wie groß ist die dazu notwendige Hubarbeit, wenn die Palette um ##cm gehoben wird?
Nachdem der Kran die Palette in 5m Höhe gehoben hat, reißt das Seil.
b. Wie groß ist die vom Kran verrichtete Hubarbeit bis zum Reißen des Seils?
c. Wie groß ist die Beschleunigungsarbeit, welche die Gewichtskraft an der Palette verrichtet, während diese die 5 m wieder nach unten fällt?

6.3. Ein Personenzug mit einer Gesamtmasse von 200 Tonnen wird durch die Lokomotive auf eine Geschwindigkeit von (40 - ##)m/s beschleunigt.
Wie groß ist die erforderliche Beschleunigungsarbeit in MJ (Megajoule)?

6.4. Auf ein Segelboot mit einer Masse von 2 Tonnen wirkt eine Windkraft von 1000N unter einem Winkel von (2 · ## + 10) Grad zur Fahrtrichtung.
a. Wie groß ist die Windkraft in Fahrtrichtung?
b. Wie groß ist die Beschleunigungsarbeit bis das Boot eine Geschwindigkeit von 10m/s erreicht hat? (Reibungsfrei)
c. Wie groß ist die Reibarbeit / Widerstandsarbeit auf einer Strecke von 3km wenn das Segelboot so schnell fährt, dass die Widerstandskraft des Wassers gerade der Windkraft in Fahrtrichtung (aus a.) entspricht?

6.5. Ein Waggon fährt gegen einen starren Prellbock. Dabei werden seine beiden Puffer um (3 · ##)mm zusammengedrückt. Die beiden Pufferfedern haben zusammen eine Federkonstante von 0,5kN/mm.
Wie groß ist die dabei verrichtete Formänderungsarbeit?

6.6. Ein Sattelschlepper fährt über die Europabrücke (Länge 777m). Weil Föhnsturm herrscht, wie auf der Europabrücke häufig, wirkt auf die Seitenfläche des LKW pro Quadratmeter eine mittlere Kraft von 125N. Der LKW ist 20m lang und 4m hoch.
Wie groß ist die durch die Windkraft verrichtete Arbeit?

Bis nach Ferien

※ heißt Katalognummer

7. Leistung – Power P [Watt, W]

Buch Seite 107, Böge 526-542 (Arbeit mit Leistung und Wirkungsgrad)
(Pferdestärken waren eine früher gebräuchliche Einheit der Leistung 1PS = 0,7355 kW)

Die Leistung ist die verrichtete Arbeit, durch die dafür benötigte Zeit. Also, je schneller eine bestimmte Arbeit verrichte wird, desto größer ist die Leistung.

Symbol: P
Art: Skalar

Definition: $$\textbf{Leistung} = \frac{\textbf{Arbeit}}{\textbf{dafür benötige Zeit}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

Einheit: $$\left[P = \frac{W}{t}\right] = \frac{N \cdot m}{s} = \frac{J}{s} = \text{Watt} = W \quad \text{James Watt } 1736 - 1819 \text{ (Verbesserung der Dampfmaschine)}$$

Mechanische Leistung:
Die mechanische Leistung kann auch durch andere Größen ausgedrückt werden:

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{F \cdot \Delta s}{\Delta t} = F \cdot v = \underbrace{m \cdot a}_{F} \cdot v$$

Elektrische Leistung:
Die elektrische Spannung U ist die pro Ladungsmenge zur Ladungstrennung aufgewandte Arbeit bzw. Energie. Also:

$$U = \frac{\Delta W}{\Delta Q}$$

Die elektrische Stromstärke ist die pro Zeiteinheit fließende Ladungsmenge. Also:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

Multipliziert man diese beiden Größen miteinander, erhält man die elektrische Leistung. Auch diese ist natürlich die pro Zeiteinheit verrichtete Arbeit.

$$P = U \cdot I = \frac{\Delta W}{\Delta Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

Beispiele:

7.1. Eine Holzkiste mit einer Masse von 150kg wird gegen die Reibkraft über eine Strecke von 10m geschoben, wobei die Gleitreibzahl μ = 0,1·(1+##) ist.
a. Berechne die dazu nötige Arbeit!
b. Berechne die erforderliche Leistung, wenn die Strecke in 2·(1+##) Sekunden zurückgelegt wird!

HÜ

7.2. Eine Palette Ziegel mit einer Masse von 2 Tonnen wird von einem Kran 10m angehoben.
a. Wie groß ist die Arbeit die vom Kran während des Hubvorganges verrichtet wird?
b. Wie groß ist die Leistung des Krans, wenn er diese Hubarbeit in 5·## Sekunden verrichtet?
c. Wieviel Strom muss der Motor des Krans dabei aufnehmen (Verlust- und Reibungsfrei), wenn die Spannung am Motor 400V beträgt?

Wirkungsgrad η

Buch Seite 110

Eine Maschine bringt üblicherweise weniger Leistung, als sie aufnimmt. Ein Teil der eingespeisten Leistung geht z.B. durch Reibung als Wärme verloren.
Das Verhältnis von Nutzleistung zu zugeführter Leistung wird Wirkungsgrad η(eta) genannt.

$$\eta = \frac{P_{nutz}}{P_{zu}} \dots \text{ dimensionslose Größe} \in [0 \dots 1]$$

Somit ist auch:

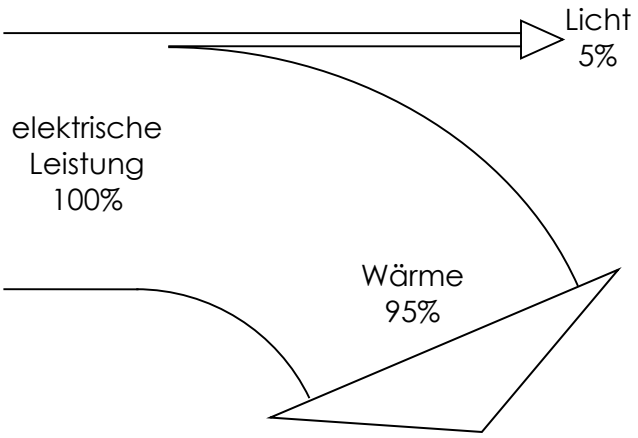
$$P_{nutz} = P_{zu} \cdot \eta \Leftrightarrow P_{zu} = \frac{P_{nutz}}{\eta}$$

Anmerkung: Obwohl der Wirkungsgrad grundsätzlich durch die Leistung definiert ist, kann man diesen auch über die Arbeit berechnen, sofern die Arbeitsanteile (bzw. Energie-Anteile) in gleichen Zeiten umgesetzt werden.

$$\eta = \frac{P_{nutz}}{P_{zu}} = \frac{W_{nutz}}{\Delta t} \cdot \frac{\Delta t}{W_{zu}} = \frac{W_{nutz}}{W_{zu}} = \frac{E_{nutz}}{E_{zu}}$$

Beispiele für Wirkungsgrade:

Glühbirne	$\eta = 0{,}05 = 5\%$
Energiesparlampe, Leuchtstoffröhre	$\eta = 0{,}25 = 25\%$
Leuchtdiode	$\eta = 0{,}2 = 20\%$
Elektromotor	$\eta = 0{,}8 - 0{,}99$
Verbrennungsmotor	$\eta = 0{,}3 - 0{,}4$
Wärmeerzeugung	$\eta = 1 = 100\%$



Hintereinanderschaltung von Maschinen oder Prozessen:
Sind mehrere Maschinen oder Prozesse hintereinandergeschaltet, so ergibt sich der Gesamtwirkungsgrad aus dem Produkt der Einzelwirkungsgrade.

$$\eta_{ges} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \dots \cdot \eta_m := \prod_{n=1}^{m} \eta_n$$

Beispiele:

7.3. a. Wie groß ist der Wirkungsgrad eines Prozesses, wenn bei einer zugeführten Leistung von 3,6kW an der Motorwelle ##·100 Watt abgegeben werden?

b. Wie groß ist die Nutzleistung eines Prozesses mit einem Wirkungsgrad von 80% bei einer zugeführten Leistung von 4,8kW?

7.4. Berechne aus der Nutzleistung (Hubleistung) des Kranes von Beispiel 7.2.:

a. Welche Leistung muss der Motor aufnehmen, wenn der Wirkungsgrad des Motors η_{Motor} = 0,8 und der Wirkungsgrad des nachgeschalteten Getriebes $\eta_{Getriebe}$ = 0,625 ist?

b. Wieviel Strom muss der Motor aufnehmen, wenn die Spannung am Motor 400V beträgt?

c. Welche Leistung wird von Motor und Getriebe gemeinsam während des Hubprozesses in Wärmeleistung umgewandelt?

7.5 Die Hubeinrichtung eines Hochregallagers hebt eine Palette mit einer Masse von 1,75 Tonnen in die oberste Regalebene mit einer Höhe von 42 Metern.

a. Wie groß ist die Arbeit die von der Hubeinrichtung während des Hubvorganges verrichtet wird?

b. Wie groß ist die Leistung der Hubeinrichtung, wenn sie diese Hubarbeit in 15 Sekunden verrichtet?

c. Welche Leistung muss der Motor der Hubeinrichtung aufnehmen, wenn der Wirkungsgrad des Motors η_{Motor} = 0,875 und der Wirkungsgrad der damit angetriebenen Hydraulik $\eta_{Hydraulik}$ = 0,8 ist?

d. Wieviel Strom muss der Motor in diesem Fall aufnehmen, wenn die Spannung am Motor 400V beträgt?

7.4

$$\eta_{ges} = \eta_{motor} \cdot \eta_{getriebe} = 0{,}8 \cdot 0{,}625 = 0{,}5$$

7.5

$\Delta s = 42\,m$
$m = 7{,}75\,t = 175\,kg$
$g = 10$

a) $F_{HUB} = m \cdot g \cdot \Delta s$

$= 175\,kg \cdot 10 \cdot 42\,m = 73500\,W$

b) $P = \frac{m \cdot g \cdot \Delta s}{t} = \frac{73500\,W}{15\,s} = 4900\,J$

c) $\eta_{ges} = 0{,}8 \cdot 0{,}875 = 0{,}7$

$\eta = \frac{P_{nutz}}{P_{zu}} =$

8. Energie E [Joule, J]

(extrem wichtige Größ) Buch Seite 103 bzw. Böge 561-576 https://physikunterricht-online.de/jahrgang-10/energie-und-energieerhaltung/

Symbol: E (Energie)
Art: Skalar

Definition: **Energie ist gespeicherte Arbeit.** Somit gibt es je nachdem welche Arbeit gespeichert wird, verschiedene Definitionsgleichungen.

Einheit: $[E] = [W] = \text{Joule} = J$
elektrische Energie/Arbeit wird häufig auch in kWh angegeben (Leistung mal Zeit)

Kinetische Energie bzw. Bewegungsenergie

ist gespeicherte Beschleunigungsarbeit.

$$\mathbf{E_{kin} = m \cdot \frac{v^2}{2}}$$

Wird an einem Körper Beschleunigungsarbeit verrichtet, ist diese dann als kinetische Energie in der Bewegung des Körpers gespeichert. Diese kinetische Energie kann nun in eine andere Energieform bzw. Arbeit umgewandelt werden.

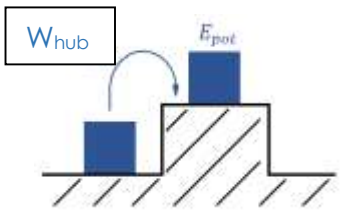
Achtung: Die kinetische Energie ist damit wie v natürlich vom Bezugsystem abhängig.

Potentielle Energie bzw. Lageenergie

(Anm. beide Schreibweisen potentielle und potenzielle)

ist gespeicherte Hubarbeit. Allgemeiner ist Potentielle Energie die Arbeit welche gegen ein konservatives Kraftfeld (z.B. Gravitationsfeld aber auch elektrisches Feld etc.) geleistet wird.

$$\mathbf{E_{pot} = m \cdot g \cdot h}$$



Hubarbeit wird geleistet und ist dann als potentielle Energie gespeichert. Diese potentielle Energie kann nun in eine andere Energieform bzw. Arbeit umgewandelt werden.

Thermische Energie bzw. Wärme-Energie oder kurz Wärme

ist Arbeit, welche in der Brownschen Molekularbewegung eines Stoffes gespeichert (dissipiert) ist. Z.B. gespeicherte Reibarbeit bzw. Widerstandsarbeit oder auch Ohmsche Wärme aus elektrischer Arbeit etc..

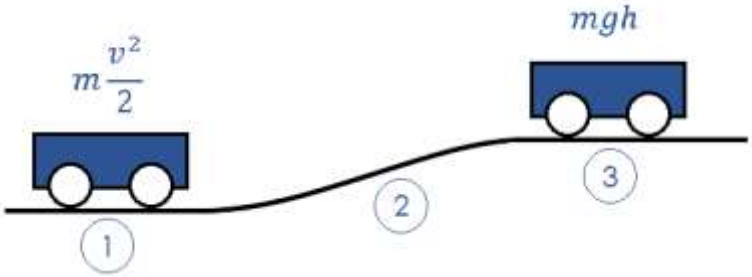
$$\mathbf{E_{Reib} = W\ddot{a}rme = F_R \cdot \Delta s} \quad \textbf{oder} \quad \mathbf{E_{elektrisch} = W\ddot{a}rme = U \cdot I \cdot \Delta t} \qquad \boldsymbol{ect.}$$

Achtung: Wärme(Energie) und Temperatur sind physikalisch zwei völlig unterschiedliche Größen. Umgangssprachlich werden diese jedoch oft verwechselt.

Grundsätzlich kann man für alle möglichen Arten von Arbeit entsprechende Energien definieren.
z.B. Kernenergie, Strahlungsenergie (Sonnenenergie), Chemische Energie, Verformungsenergie...

Energien könne von der einen Form in eine oder auch mehrere andere Formen umgewandelt werden. Die Energie eines Körpers ist damit auch gleich dem Arbeitsvermögen des Körpers (bei Wärme ist die Umwandlung. nur teilweise möglich).

Beispiel 1:



1. Beschleunigungsarbeit wird am Wagen verrichtet. Dieser hat dann die Bewegungsenergie $E_{kin} = m\frac{v^2}{2}$
2. Bewegungsenergie wird in Hubarbeit umgewandelt.
3. Die gesamte Bewegungsenergie ist nun als Hubarbeit gespeichert (= potentielle Energie)

Wenn der Wagen den Abhang wieder hinunterrollt, wird aus der potentiellen Energie wieder Bewegungsenergie und er könnte mit dieser z.B. links von "1" eine Feder spannen (Federenergie). Parallel dazu kann ein Teil der Energie durch Reibung auch in Wärme umgewandelt werden.

Beispiel 2:
Bei waagrechten Einschlagen eines Nagels in die Wand wird am Hammer Beschleunigungsarbeit verrichtet, diese ist dann als kinetische Energie im Hammer gespeichert und verrichtet am Nagel Eintreibarbeit (Reibungs- und Verformungsarbeit des Untergrundes).

Der Energieerhaltungssatz

Buch Seite 113, Böge 561-576 (ohne 567b)

Energieerhaltungssatz:

In einem abgeschlossenen System ändert sich der Betrag der Gesamtenergie nicht. Das bedeutet die Gesamtenergie ist eine Erhaltungsgröße.

$$\sum_i E_i \; const.$$

Das gilt für das gesamte Universum, vom Mikro- bis zum Makrokosmos.

Das bedeutet z.B. die Summe) aus potentieller, kinetischer und Wärmeenergie, bleibt immer erhalten. (vergleiche Beispiel 1)

Emmy Nöther (1882-1935), Buch S123, eine theoretische Physikerin aus Deutschland, konnte die Erhaltungssätze auf Invarianten zurückführen.

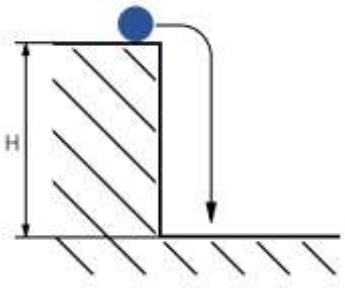
Nöthertheorem:
"Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie eines physikalischen Systems gehört eine Erhaltungsgröße!"

Aus der zeitlichen Invarianz folgt die Energieerhaltung. Kontinuierlichen Symmetrie, im speziellen zeitlichen Invarianz bedeutet, dass die Physik unabhängig von der Zeit sein muss. Also, dass ein Experiment heute und morgen das selbe Ergebnis liefern muss.

Energieerhaltung beim freien Fall:

Beim Sturz eines Körpers in die Tiefe, wird seine potentielle Energie (mgH) während des Falles fortlaufend in kinetische Energie ($m\frac{v^2}{2}$) umgewandelt (Reibung vernachlässigt).

Das bedeutet je weiter der Körper nach unten gefallen ist (= x), umso geringer ist die verbleibende potentielle Energie und umso größer wird seine kinetische Energie und damit v(x), bis er am Boden ankommt und die gesamte potentielle Energie in kinetische Energie umgewandelt ist.



Am Anfang: $E_{gesamt} = E_{pot} = m \cdot g \cdot H$

Unterwegs: $E_{gesamt} = E_{pot} + E_{kin}^{Teil} = \underbrace{m \cdot g \cdot (H - x)}_{E_{pot}^{Rest}} + \underbrace{m \cdot \frac{v^2(h)}{2}}_{E_{kin}^{Teil}}$

v(x) kann aus der Energiebilanz berechnet werden oder auch aus der zeitfreien Gleichung mit $v^2(x) = 2 \cdot g \cdot x$

Am Ende: $E_{gesamt} = E_{kin} = m \cdot \frac{v^2(H)}{2}$

Betrachtet den Fall über die gesamte Höhe H erhält man:

$$E_{pot}^{Anfang} = m \cdot g \cdot H = m \cdot \frac{2 \cdot g \cdot H}{2} = [\text{mit } v^2 = 2 \cdot g \cdot H] \Rightarrow m \cdot \frac{v^2}{2} = E_{kin}^{Ende}$$

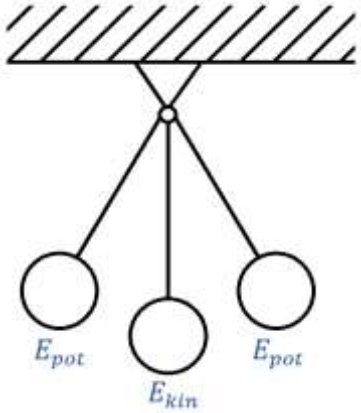
oder kurz:

$$E_{pot} = m \cdot g \cdot H = m \cdot \frac{v^2}{2} = E_{kin}$$

Man kann in diese Gleichung natürlich jede beliebige Fallhöhe h einsetzen. Kürzt man noch m aus der Gleichung so erhält man:

$$g \cdot h = \frac{v^2}{2} \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

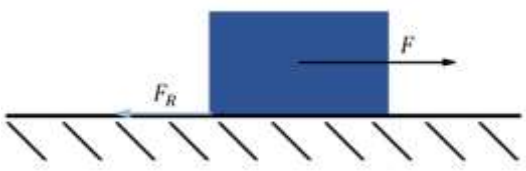
Energieerhaltung beim Pendel:



Bei einem Pendel erfolgt laufend eine Umwandlung von kinetischer in potentielle Energie und umgekehrt.
Würde keine Energie durch Reibung in Wärme umgewandelt, so würde das Pendel bis in alle Ewigkeit weiterpendeln, d.h. die Energieformen ineinander umwandeln.

Energieerhaltung und Reibung

Einem System wird zu jedem Zeitpunkt eine Gesamtenergie zugeordnet ($E_{ges} = E_{pot} + E_{kin} + E_{andere}$)
Andere Energieformen sind zum Beispiel Reibungsenergie und elektrische Energie.



$W_{Reibung} = F_R \cdot \Delta s = F_N \cdot \mu \cdot \Delta s$

Die Reibarbeit $W_{Reibung}$ ist die Reibkraft entlang des Reibweges. Die geleistete Reibarbeit wird als Wärme-Energie gespeichert.

Energieerhaltung und Hubarbeit

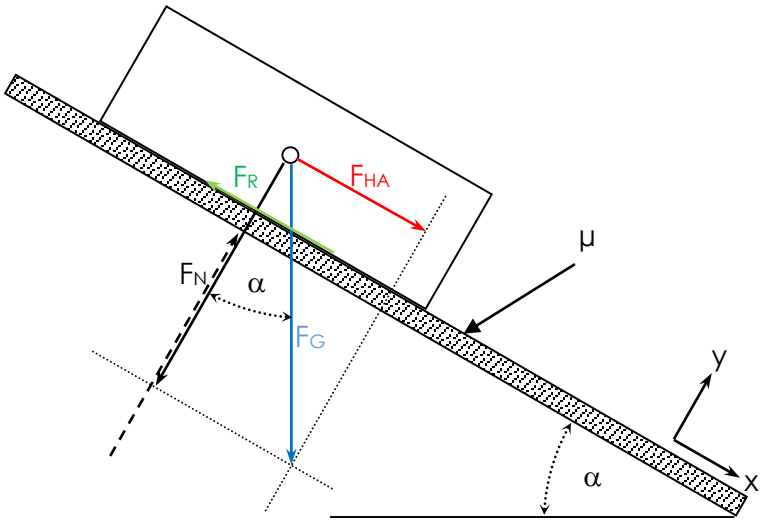
Wir möchten eine Masse $m = 100kg$ auf eine Höhe $h = 5m$ anheben und verwenden dazu zwei verschiedene Varianten.

1) senkrecht anheben

$$W_{Hub} = F_G \cdot h = m \cdot g \cdot h$$

2) anheben unter Verwendung einer Rampe(reibungsfrei z.B. mit Rollen)

(vergleiche schiefe Ebene und Reibwert)



$$W_{Rampe} = F_{HA} \cdot Länge_{Rampe} \Longrightarrow$$

$$mit\ (h = Länge_{Rampe} \cdot \sin\alpha)$$

$$\Longrightarrow W_{Rampe} = \underbrace{F_G \cdot sin\ \alpha}_{F_{HA}} \cdot \underbrace{\frac{h}{\sin\alpha}}_{Länge_{Rampe}}$$

$$W_{Rampe} = F_G \cdot h = m \cdot g \cdot h$$

Wir erkennen, die Arbeit um einen Körper um die Höhe h zu heben, ist unabhängig vom Weg.
Dies ist auch logisch, weil die gespeicherte Hubarbeit die potentielle Energie ergibt und diese nur von der Höhe h abhängt.

3) anheben unter Verwendung einer Rampe mit Berücksichtigung der Reibung

Rampe mit Reibung:

$$W_{Rampe} = (F_{Ha} + F_{Reibung}) \cdot Länge_{Rampe} = (F_G \cdot \sin\alpha + \mu \cdot F_N) \cdot Länge_{Rampe} =$$

$$= \left(\underbrace{m \cdot g}_{F_G} \sin\alpha + \mu \cdot \underbrace{m \cdot g \cdot cos\ \alpha}_{F_N}\right) \cdot \underbrace{\frac{h}{\sin\alpha}}_{Länge_{Rampe}} =$$

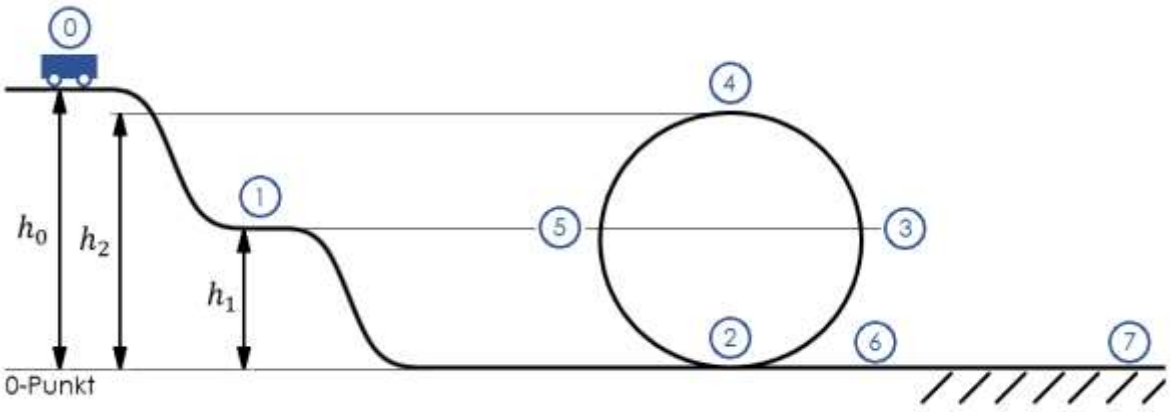
$$= \left(m \cdot g \cdot h \frac{\sin\alpha}{\sin\alpha} + \mu \cdot m \cdot g \cdot h \cdot \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}\right) =$$

$$W_{Rampe} = F_G \cdot h + \mu \cdot F_G \cdot h \cdot \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

Diskussion:
Je kleiner α wird, desto kleiner wird zwar die Kraft zur Überwindung von F_{HA}, aber umso größer wird die Reibarbeit. Für α gegen 0 (unendlich lange Rampe) wird die Reibarbeit unendlich groß. Die reine Hubarbeit bleibt immer gleich.
Für $\alpha = 90°$ (senkrecht, d.h. anheben wie unter Fall 1.) gilt:

$\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{0}{1} = 0$ somit bleibt in der Formel die reine Hubarbeit $m \cdot g \cdot h$ übrig.

Achterbahn



///Strecke mit Reibung///

Exemplarische Berechnung von Punkt 1:

Die Gesamtenergie im Punkt 0 verteilt sich auf die Energien im Punkt 1:

$mgh_0 = mgh_1 + m\frac{v_1^2}{2} = Division\ durch\ m\ und\ h_1 auf\ die\ andere\ Seite \Longrightarrow$

$g(h_0 - h_1) = \frac{v_1^2}{2} \Longrightarrow$

$v_1^2 = 2g(h_0 - h_1)$

Position	Zeitpunkt	E_{kin}	E_{pot}	E_{andere}	Anmerkungen
0	t_0	0	mgh_0	0	
1	t_1	$m\frac{v_1^2}{2}$	mgh_1	0	
2	t_2	$m\frac{v_2^2}{2}$	0	0	
3	t_3	$m\frac{v_3^2}{2}$	mgh_1	0	$\|v_1\| = \|v_3\|$
4	t_4	$m\frac{v_4^2}{2}$	mgh_2	0	
5	t_5	$m\frac{v_5^2}{2}$	mgh_1	0	$\|v_1\| = \|v_3\| = \|v_5\|$
6	t_6	$m\frac{v_6^2}{2}$	0	0	$\|v_2\| = \|v_6\|$
7	t_7	0	0	Wärme $= F_R \cdot \Delta s$	$= mgh_0$

Nach dem Abbremsen hat der Wagen weder Lage- noch Bewegungsenergie. Die gesamte Energie wurde durch Reibung umgewandelt und liegt jetzt als Wärmeenergie vor.

Wäre die Bremsstrecke z.B. wischen Punkt 1 und 2, würde bereits dort ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt. Diese würde dann "fehlen", weil Wärme sich nicht mehr von selbst in andere Energieformen (zurück-)verwandeln kann. D.h. diese Energie bliebe in der Spalte E_{andere}.

Hätten wir nicht den Fußpunkt der Achterbahn als Nullpunkt gewählt, sondern einen anderen, so müssten wir in jeder Zeile zur potentiellen Energie die potentielle Energie des Nullpunktes $E_{pot}^{Nullpunkt} = mgh_{Nullpunkt}$. addieren. Diese wäre dann natürlich auch in Punkt 7 noch als potentielle Energie vorhanden.

Der große Vorteil der Berechnung mit Hilfe des Energieerhaltungsatzes ist, dass man sofort für jeden Punkt z.B. die Geschwindigkeit berechnen kann, ohne berücksichtigen zu müssen wie der Wagen an diese Stelle gekommen ist.
So ist es z.B. unerheblich wie genau der Wagen den ersten Abhang hinunter beschleunigt. In Punkt zwei sowohl vor als auch nach dem Looping und in Punkt sechs hat er die selbe Geschwindigkeit $v_{2;6} = \sqrt{2gh_0}$

Deshalb sind Erhaltungssätze (vergl. Nöthertheorem) die wertvollsten Werkzeuge des Physikers. Auf ihnen beruht ein Großteil aller physikalischen Theorien, die Erforschung des Weltalls ebenso wie die Untersuchungen zur Teilchenphysik am CERN.

Andere Formulierung des Energieerhaltungssatzes

In einem abgeschlossenen System kann Energie weder gewonnen werden, noch verloren gehen, sie kann nur zwischen den verschiedenen Energieformen (potentielle, kinetische, elektrische, magnetische Energie, ...) umgewandelt werden.

Achterbahnbeispiel:

Erstelle für die Achterbahn handschriftlich eine Tabelle so wie oben (gleiche Spalten gleiche Zeilen)! Trag in die Zellen der Tabelle die errechneten Energiewerte [mit Einheit] für die nachfolgenden Angaben ein. Gib für Werte in der Spalte E_{andere} an, um welche Energieform es sich handelt.

Zeichne auch Pfeile in die Tabelle ein, wie sich die Energie verteilt. Also von E_{pot} in Zeile null ein Pfeil zur Zelle E_{kin} und ein Pfeil zur Zelle E_{pot} - ein Teil der Energie liegt ja noch als potentielle Energie vor- in Zeile eins usw. bis zur Zeile sieben.
Höhen: h_0 = 10m, h_1 = 3,5m, h_2 = 7m, Die Masse des Achterbahnwagens mit Schüler sei 100kg.
Alle Schüler einer Klasse fahren jeweils einzeln nacheinander mit der Achterbahn in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge. Da ihnen die Fahrt zu schnell ist, bremsen die Schüler im Abhang zwischen Punkt 1 und Punkt 2 mit ##N auf einer Strecke von 10m. Zunehmend werden die Schüler mutiger bis der erste i m Alphabet nur mehr mit 1N bremst.

Berechne außerdem die Geschwindigkeit des Wagens im Punkt 6 vor der finalen Bremsstrecke.

Position	Zeitpunkt	E_{kin}	E_{pot}	E_{andere}

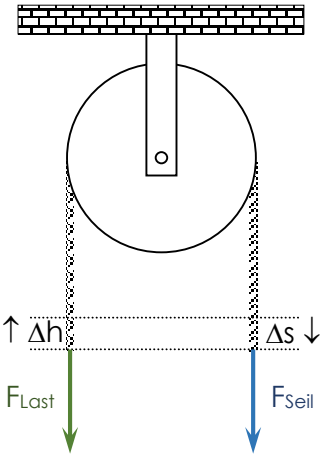
Der Flaschenzug

Ein Flaschenzug ist eine Apparatur, mit welcher Lasten mit geringerem Kraftaufwand gehoben oder bewegt werden können. Zum Bau eines Flaschenzuges benötigt man grundsätzlich zwei Dinge, und zwar Seile bzw. Ketten und Rollen.

Die feste Rolle

Sie verändert ihre Position nicht und dient nur zur Umlenkung des Seiles.
Die benötigte Zugkraft bleibt bei einer festen Rolle unterverändert.

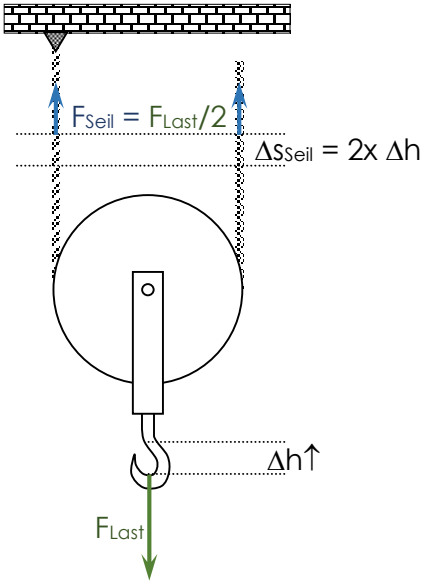
Um die Last um die Strecke Δh zu bewegen, muss man am Seil die Strecke Δs ziehen. Die Kraft am Aufhängepunkt ist die Summe der Zugkräfte der beiden Seilstränge.



Die lose Rolle

Sie wird vom Seil getragen und verändert ihre Position mit der Last (z.B. nach oben oder unten).
Die Last wird dabei auf die beiden Seilstränge im Verhältnis 50:50 aufgeteilt.

Um die Last um die Strecke Δs zu heben, muss das Seil um die Strecke $2 \cdot \Delta s$ gezogen werden.



Merksatz

Beim Heben eines Körpers steigt seine potentielle Energie. Die Zunahme der potentiellen Energie ist unabhängig von der Art wie der Körper gehoben wird. Sie muss beim Heben mit dem Flaschenzug gleich groß sein, wie beim Heben ohne, d.h. die gleiche Hubarbeit wird verrichtet.

$$\text{Hubarbeit} = W_{Hub} = m \cdot g \cdot \Delta h = F_G \cdot \Delta h = F_{Seil} \cdot \Delta s_{Seil} = Seilarbeit$$

Feste Rolle: $F_G \cdot \Delta h = F_{Seil} \cdot \Delta s_{Seil}$ $\quad wobei \quad \Delta s_{Seil} = \Delta h \quad \Rightarrow F_G = F_{Seil}$

Lose Rolle: $F_G \cdot \Delta h = F_{Seil} \cdot \Delta s_{Seil}$ $\quad wobei \quad \Delta s_{Seil} = 2 \cdot \Delta h \quad \Rightarrow \frac{F_G}{2} = F_{Seil}$

Die Goldene Regel der Mechanik

Der Weg verlängert sich um den Faktor, um den sich die Kraft reduziert.

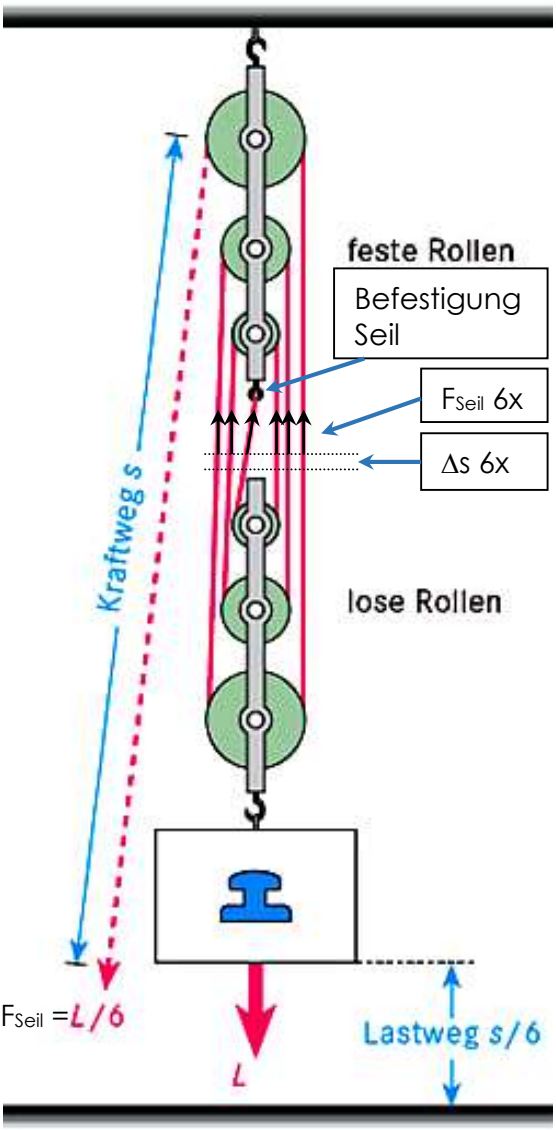
Somit bedeutet halbe Kraft, doppelten Weg.
Die goldene Regel der Mechanik ist eigentlich eine Form des Energieerhaltungssatzes. (siehe Hubarbeit ist Seilarbeit) bzw. auch des **Hebelgesetzes - Kraft mal Kraftweg ist Last mal Lastweg**.
Sie wird oft auch mit den Worten: "Was an Kraft gewonnen wird, geht an Weg verloren!" ausgedrückt. (Das stimmt natürlich nicht wörtlich, weil Kraft und Weg unterschiedliche Einheiten haben.)

Beispiele:

Häufig verwendet man statt einzelner Rollen mehrere, welche zu einer Flasche bzw. einem Block zusammen-gefasst werden.

Aus der Anzahl der Seile welche die losen Rollen tragen, ergibt sich der Faktor der Kraftreduktion, weil sich die Last auf die entsprechende Anzahl an Seilen aufteilt.

In gleichem Maße vervielfacht sich der Seilweg, weil, um die Last die Strecke Δs zu heben, muss das Seil um "Anzahl der Seile mal Δs" weitergezogen werden. (vergleiche Skizze)



Berechnung eines Flaschenzuges:

I. Mit Summe aller Kräfte ist Null:
Wir machen die lose Flasche frei.

$$\sum F_y = -F_{Last} + \underbrace{F_{Seil} \ldots + F_{Seil}}_{6x} = 0$$

$$= -F_{Last} + 6 \cdot F_{Seil} = 0 \implies 6 \cdot F_{Seil} = F_{Last} \implies$$

$$\boldsymbol{F_{Seil} = \frac{F_{Last}}{6}}$$

II. Mit dem Energieerhaltungssatz bzw. der goldenen Regel der Mechanik:

Um die Last die Strecke Δs zu heben, muss das Seil 6 mal um Δs verkürzt werden. Somit erhält man:

$$W_{Seil} = 6 \cdot \Delta s \cdot F_{Seil} = F_{Last} \cdot \Delta s = W_{Last} \quad /\div \Delta s$$

$$6 \cdot F_{Seil} = F_{Last} \implies$$

$$\boldsymbol{F_{Seil} = \frac{F_{Last}}{6}}$$

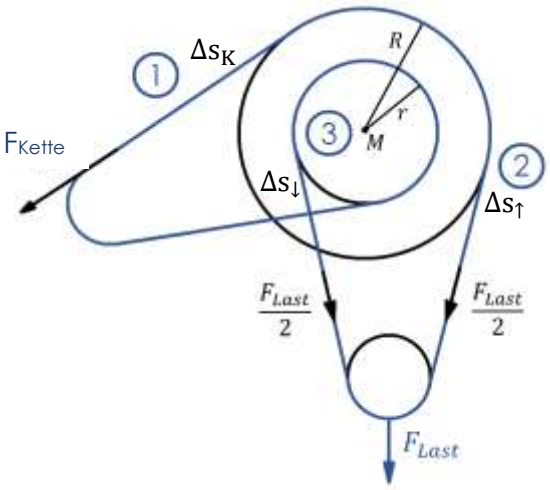
Es gibt zwei Möglichkeiten Flaschenzüge zu rechnen:

I. Mit Summe aller Kräfte ist Null.
II Mit dem Energieerhaltungssatz bzw. der goldenen Regel der Mechanik.

U-tube Videos zu Flaschenzügen:
https://www.youtube.com/watch?v=da_NulHqwLo
https://www.youtube.com/watch?v=dto_tMbFDo0musstewissen Physik

Der Differentialflaschenzug

Der Differenzialflaschenzug besteht im Wesentlichen aus einer losen Rolle an welcher die Last hängt und zwei fest miteinander verbundenen Rollen unterschiedlichen Durchmessers über die in gezeichneter Weise eine endlose Kette gelegt wird. Dabei sind die Rollen so ausgeführt, dass die Kette nicht über die Rollen rutschen kann, sondern in diesen eingelassen liegt.



Wenn bei (1) gezogen wird, geht die Kette bei (2) nach oben. Da die Räder verbunden sind, wandert bei (3) die Kette nach unten, allerdings weniger weit (da $r < R$). Deshalb geht das Gewicht weniger weit nach oben als bei (1) gezogen wird.

Falls statt einer Kette ein Seil verwendet wird, muss sichergestellt sein, dass dieses nicht durchrutschen kann. (z.B. "Diffrec Pro", Dipolmarbeit HTL Anichstrasse, 1. Preis bei Jugend Innovativ 2019)

I. Lösung durch Freimachen:

$$\sum M = 0 \Leftrightarrow F_{Kette} \cdot R - \frac{F_{Last}}{2} \cdot R + \frac{F_{Last}}{2} \cdot r = 0$$

$$F_{Kette} \cdot R = \frac{F_{Last}}{2} \cdot (R - r) \quad /\div R$$

$$\mathbf{F_{Kette} = \frac{F_{Last}}{2} \cdot \left(1 - \frac{r}{R}\right)}$$

Lösung mit der goldenen Regel der Mechanik

Kettenarbeit = Hubarbeit, also:

$$W_{Kette} = F_K \cdot \Delta s_K = F_{Last} \cdot \Delta h = W_{Hub}$$

Drehen sich die Scheiben weil man bei (1) zieht, verkürzt sich aufgrund der unterschiedlichen Durchmesser der Teil der Kette, welcher um die Lastrolle geschlungen ist. Die Verkürzung ist dabei $\Delta s_\uparrow - \Delta s_\downarrow$, also die Differenz zwischen der bei (2) aufgespultem Kettenlänge und der bei (3) abgespulten Kettenlänge. Diese Verkürzung teilt sich auf den linken und rechten Kettenstrang auf und so ergibt sich die Hubhöhe Δh zu.

$$\Delta h = \frac{1}{2} \cdot \left(\underbrace{\Delta s_\uparrow - \Delta s_\downarrow}_{\text{Ketteverkürzung}} \right)$$

Die aufgespulte Kettenlänge ist:

$$\Delta s_\uparrow = \Delta s_K$$

Die abgespulte Kettenlänge verhält sich zur aufgespulten Kettenlänge wie die beiden Radien und somit erhalten wir:

$$\frac{\Delta s_\downarrow}{\Delta s_\uparrow} = \frac{r}{R} \Rightarrow \Delta s_\downarrow = \frac{r}{R} \cdot \Delta s_\uparrow = \frac{r}{R} \cdot \Delta s_K$$

Setzen wir nun in die Gleichung für die Hubhöhe Δh ein, ergibt sich:

$$\Delta h = \frac{1}{2} \cdot \left(\underbrace{\Delta s_{\uparrow} - \Delta s_{\downarrow}}_{\text{Ketteverkürzung}} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\Delta s_K - \frac{r}{R} \cdot \Delta s_K \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{r}{R} \right) \cdot \Delta s_K$$

Wir setzen für Δh in die Arbeitsgleichung ein und erhalten:

$$F_{Kette} \cdot \Delta s_K = F_{Last} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{r}{R} \right) \cdot \Delta s_K \quad /\div \Delta s_K$$

$$\mathbf{F_{Kette} = \frac{F_{Last}}{2} \cdot \left(1 - \frac{r}{R} \right)}$$

Diskussion:

F_{Seil} ist immer kleiner als $\frac{1}{2} \cdot F_{Last}$. Je ähnlicher sich die beiden Radien sind, desto näher liegt der Bruch $\frac{r}{R}$ bei Eins und desto kleiner wird die notwendige Kraft, allerdings wird auch der Kettenweg in gleichem Maße länger.
Im Extremfall, bei gleichen Radien, wird die Kraft sogar null, aber bei gleichen Radien wird die Last auch nicht mehr gehoben, weil gleichviel Kette ab- wie aufgewickelt wird.

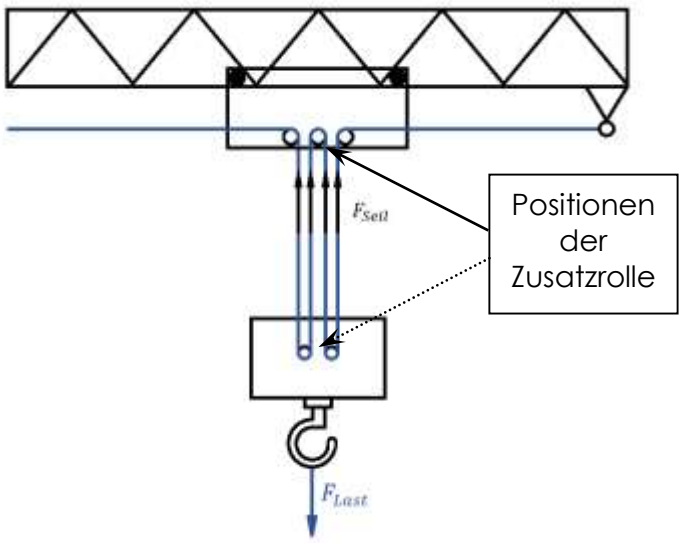
Anmerkung:
Wird r größer als R, wird die Kettenkraft sogar negativ, weil sich dann die Rollen von selbst nach rechts drehen würden. Man müsste also die Kette schieben (negative Kraft), da das nicht geht, also auf der anderen Seite ziehen - dann ist wieder alles beim Alten.

Bauformen von Flaschenzügen:
Meist werden die Rollen in den Flaschen nicht übereinander untergebracht, sondern nebeneinander. Dadurch wird die Bauform deutlich kürzer und der Block auch viel einfacher zu fertigen (nur eine Welle und Rollendurchmesser).





Baukran



Bei Baukränen gibt es häufig eine Zusatzrolle welche bei hohen Lasten an der Laufkatze eingehängt werden kann und sonst einfach im Haken liegt. Ist die Rolle in der Laufkatze hat man statt der doppelten die vierfache Seilkraft zur Verfügung, dafür ist zum Heben auch viermal so viel Seil aufzuwickeln.
Die spezielle Seilführung (Auslegerende - Katze - Haken - Katze-Turm) stellt sicher, dass auch wenn die Laufkatze verfährt, die Last in derselben Höhe bleibt.